

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分，考试时间 120 分钟.

注意事项：1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹签字笔或钢笔分别填写在试卷和答题卡上. 将条形码横贴在答题卡右上角的“条形码粘贴处”.

2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑，在试卷上作答无效；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案.

3. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域的相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案.

4. 考生须保持答题卡的整洁. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. $(1-3i)^2 =$

- A. $-8+6i$ B. $-8-6i$ C. $8+6i$ D. $8-6i$

2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x \mid x^2 = x\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{0, 1, 9\}$ D. $\{0, 3, 9\}$

3. 已知 $|a+b|=1$, $|a-b|=3$, 则 $a \cdot b =$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$

4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过点 $(1, 0)$ 和 $(\sqrt{7}, \frac{3}{2})$, 则双曲线 C 的渐近线方程是

- A. $y = \pm \frac{3}{2}x$ B. $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}x$ C. $y = \pm \frac{2}{3}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}x$

5. 已知棱台的上下底面均为有一个角为 60° 的菱形，且上下底面的边长分别为 2 和 3，若该棱台的高为 $\sqrt{3}$ ，则该棱台的体积为

- A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$

6. 现有甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A, B 两个技术小组, 要求每组 4 人, 且甲、乙必须在一起, 丙、丁不能在一起, 则不同的分配方案有

- A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

7. 已知 α 为第二象限角, 且 $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{\sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} =$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{15}{12}$

8. 已知函数 $f(x)$ 为偶函数, 且满足 $f(x) + f(2-x) = 0$, 且当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = x^2 + ax + b$, 则

- A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$ C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 1$, 圆 $A: x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$, 则下列说法正确的是

- A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$
B. $k = 9$ 时, 圆 A 与 x 轴相切
C. 当 $k = -11$ 时, 圆 A 与圆 O 相切
D. 当圆 A 与圆 O 相交时, 两交点所在的直线方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, 且 $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则

- A. $q = -\frac{1}{2}$
B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$
C. $S_{n+2} = \frac{S_n + S_{n+1}}{2}$
D. $S_1 + S_2 + \cdots + S_n > \frac{2}{3}na_1$

11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 有一斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 过点 $(-1, 0)$, 点 A 在抛物线 E 上, B, C 两点在直线 l 上, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 则

- A. 抛物线 E 的准线方程为 $x = -2$
B. 当直线 l 与抛物线 E 无交点时, $k > \sqrt{2}$
C. 若直线 l 与抛物线 E 相交于唯一一点 B , 则抛物线 E 的焦点在直线 AB 上

D. 当 $k=2$ 时, $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围为_____.

14. 已知球 O 的体积为 $V_0 = 4\sqrt{3}\pi$, 点 A, B, C, D 均在球表面上, 若 $\triangle ABC$ 为正三角形, 且 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$ _____.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

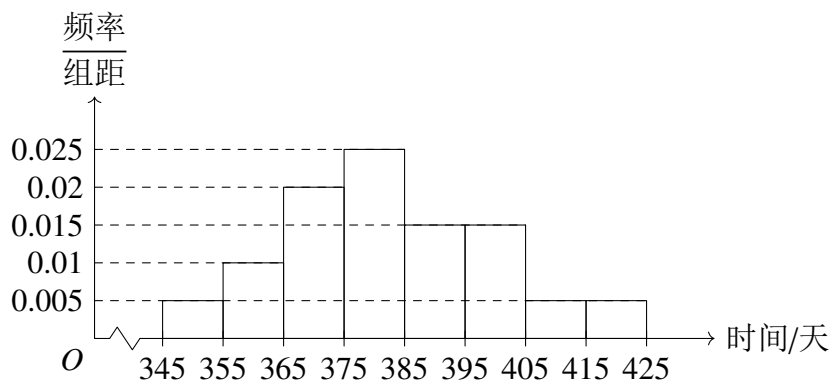
某工厂抽取一批电子元件检测, 记录第一次出故障的时间 (天), 然后绘制出如下有关于“首次故障时间”与“对应频率”的频率分布直方图:

(1) 求第一四分位数和中位数;

(2) 设 $\hat{p}$ 为首次故障时间小于 365 天的概率估计值.

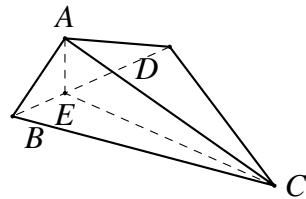
(i) 求 $\hat{p}$;

(ii) 已知该工厂向某用户销售了 100 件电子元件, X 为这 100 件产品首次出现故障时间小于 365 天的件数, 若 $X \sim B(100, \hat{p})$, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.



16. (15 分)

如图,在三棱锥 $A-BCD$ 中,点 E 在 BD 上, $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, $CD \perp AD$.



(1) 求证: $CD \perp AB$;

(2) 若 $DE = 2$, $BE = 1$, $AE = \sqrt{2}$, $CD = 2\sqrt{3}$, 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.

17. (15 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明: $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. (17 分)

椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的长度为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 E 的离心率;

(2) O 为坐标原点, 给定点 $G(t_0, 0)$ ($t_0 \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 在 E 上, 过点 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , AO 与 GB 交于点 P . 当 A 在 E 上运动时, P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程, 并说明 M 是什么曲线;

(ii) M 是否有中心点? 当 t_0 为何值时, M 有中心点? 当 M 有中心点时, 平移 M 到 M' , 使 O 为 M' 的中心点, 说明 M' 的形状.

19. (17 分)

已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) + f(x-m) > 2 - 2x$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(x+k) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.